

Autentikasi Kain Tapis Lampung Menggunakan Hyperledger Fabric dan ERP Odoo Berbasis NFT

Panji Andhika Pratomo¹, Tri Sandhika Jaya¹

¹Program Studi Manajemen Informatika, Politeknik Negeri Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

panjiandhikap@polinela.ac.id; sandi@polinela.ac.id

*Penulis Korespondensi (Corresponding Author)

© 2024. Panji Andhika Pratomo, Tri Sandhika Jaya. Diterbitkan oleh JTDS. Artikel ini bersifat open-access di bawah lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0).

Info Artikel <i>Diterima:</i> 15 Oktober 2024 <i>Direvisi:</i> 30 November 2024 <i>Diterbitkan:</i> 31 Desember 2024 Kata Kunci: <i>blockchain; Hyperledger Fabric; NFT; ERP Odoo; autentikasi produk</i>	ABSTRAK <i>Kain Tapis Lampung sebagai warisan budaya lokal rentan terhadap pemalsuan dan pengaburan rantai kepemilikan, sementara mekanisme verifikasi keaslian berbasis kertas tidak mampu memberikan jaminan yang teraudit dan transparan. Penelitian ini bertujuan merancang dan mengimplementasikan sistem autentikasi berbasis blockchain dengan mengintegrasikan Hyperledger Fabric 2.5 sebagai platform jaringan terdistribusi dan ERP Odoo CE 16.0 sebagai sistem manajemen produksi, dihubungkan melalui REST API Node.js sebagai lapisan middleware. Kontribusi teknis utama penelitian ini adalah mekanisme penerbitan Non-Fungible Token (NFT) pada chaincode Go yang mengenkapsulasi hash SHA-256 dari metadata kain meliputi kode motif, identitas perajin, dan stempel waktu sehingga setiap lembar kain memiliki identitas digital yang unik dan tidak dapat dipalsukan. Pengujian beban menggunakan 200 transaksi konkuren menunjukkan sistem mencapai throughput 120 transaksi per detik (TPS) dengan latensi rata-rata 0,8 detik, melampaui konfigurasi konvensional sebesar 2,67 kali. Verifikasi keaslian melalui QR code berhasil 100% pada seluruh sampel pengujian. Sistem yang diusulkan membuktikan bahwa integrasi ERP Blockchain layak diterapkan pada industri kerajinan berskala mikro-menengah sebagai infrastruktur autentikasi yang transparan dan dapat dipercaya.</i>
Article Info <i>Received:</i> October 15, 2024 <i>Revised:</i> November 30, 2024 <i>Published:</i> December 31, 2024 Keywords: <i>blockchain; Hyperledger Fabric; NFT; ERP Odoo; product authentication</i>	ABSTRACT <i>Tapis cloth of Lampung, a locally designated cultural heritage textile, faces persistent risks of counterfeiting and ownership-chain obfuscation, while paper-based authenticity mechanisms cannot provide auditable and transparent guarantees. This study designs and implements a blockchain-based authentication system that integrates Hyperledger Fabric 2.5 as the distributed ledger platform and ERP Odoo CE 16.0 as the production management layer, connected through a Node.js REST API middleware. The principal technical contribution is a Non-Fungible Token (NFT) issuance mechanism embedded in a Go chaincode that encapsulates SHA-256 hashes of each cloth's metadata comprising the motif code, artisan identity, and timestamp thereby endowing every piece with a unique and unforgeable digital identity. Load testing with 200 concurrent transactions demonstrated system throughput of 120 transactions per second (TPS) at an average latency of 0.8 seconds, outperforming the conventional baseline by a factor of 2.67. QR-code-based authenticity verification achieved 100% accuracy across all test samples. The proposed system substantiates the</i>

1. PENDAHULUAN

Kain Tapis Lampung tercatat sebagai warisan budaya tak benda yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, namun nilainya yang tinggi mencapai jutaan rupiah per lembar untuk motif premium menjadikannya target pemalsuan yang sistematis. Ketidakmampuan mekanisme verifikasi konvensional seperti label fisik dan sertifikat kertas untuk bertahan dari pemalsuan berulang mendorong kebutuhan infrastruktur digital yang imun terhadap manipulasi sepihak [2], [3].

Teknologi blockchain menawarkan properti kriptografis yang secara struktural menyelesaikan masalah ini: catatan yang sekali ditulis tidak dapat diubah (immutability), jejak audit yang transparan, dan konsensus terdistribusi yang menghilangkan kebutuhan otoritas pusat [6]. Gu et al. [7] merancang sistem kontrol kualitas multistage berbasis blockchain yang dipadukan dengan machine learning pada lini manufaktur; sementara Chittipaka et al. [16] menganalisis faktor-faktor teknologi, organisasi, dan lingkungan yang menentukan adopsi blockchain pada rantai pasok menggunakan kerangka TOE dengan sampel 525 profesional di India. Namun, sebagian besar implementasi ini menyasar industri berskala besar dan belum menyentuh ekosistem kerajinan tradisional berskala mikro-menengah dengan karakteristik multi-perajin dan rantai distribusi tidak terstandar.

Celah utama yang teridentifikasi adalah: (1) tidak adanya standar digital yang mengikat identitas fisik kain dengan rekam jejak blockchain secara kriptografis; (2) sistem ERP yang digunakan perajin jika ada tidak terintegrasi dengan mekanisme autentikasi berbasis ledger; (3) mekanisme Non-Fungible Token (NFT) yang lazim digunakan pada aset digital belum diadaptasi untuk artefak fisik pada platform permissioned blockchain seperti Hyperledger Fabric. Ketiadaan integrasi ERP Blockchain yang mulus menjadi hambatan teknis utama yang belum diselesaikan literatur sebelumnya [5], [8].

Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan merancang dan mengimplementasikan sistem autentikasi terpadu yang menghubungkan ERP Odoo CE 16.0 dipilih karena lisensinya yang terbuka dan ekosistem modulnya yang luas dengan jaringan Hyperledger Fabric 2.5 melalui middleware REST API berbasis Node.js. Kontribusi spesifik dari penelitian ini adalah: (1) desain arsitektur tiga-lapisan ERP Middleware Blockchain untuk autentikasi produk kerajinan tradisional; (2) mekanisme penerbitan NFT pada chaincode Go yang mengenkapsulasi hash SHA-256 dari metadata kain Tapis; (3) validasi performa sistem melalui pengujian beban 200 transaksi konkuren yang menghasilkan throughput 120 TPS dengan latensi 0,8 detik; (4) bukti konseptual bahwa ERP open-source dapat difungsikan sebagai antarmuka pengguna blockchain untuk komunitas perajin tradisional. Artikel ini selanjutnya memaparkan kajian pustaka (Bagian 2), metodologi perancangan (Bagian 3), hasil dan pembahasan (Bagian 4), dan kesimpulan (Bagian 5).

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teknologi Blockchain dan Properti Kriptografis

Fondasi teoritis blockchain terletak pada kombinasi tiga properti: distribusi ledger, konsensus kriptografis, dan immutabilitas. Taherdoost dan Madanchian [6] memetakan 47 use case blockchain di delapan sektor bisnis dan menyimpulkan bahwa properti immutabilitas menjadi faktor paling determinan dalam adopsi blockchain untuk sektor yang berisiko tinggi terhadap pemalsuan data. Albayati [13] mengkaji blockchain dari perspektif pelanggan transaksi keuangan dan mengidentifikasi bahwa kepercayaan terhadap mekanisme kriptografi blockchain menjadi prediktor utama penerimaan pengguna terhadap sistem pembayaran berbasis blockchain. Zhang et al. [12] mengimplementasikan

federated learning berbasis blockchain pada lingkungan Industrial IoT menggunakan Hyperledger Fabric untuk deteksi kegagalan perangkat secara real-time tanpa membagikan data mentah antar node demonstrasi kemampuan platform Hyperledger Fabric dalam skenario terdistribusi yang sensitif terhadap privasi. Sub-bagian ini menegaskan bahwa Hyperledger Fabric merupakan pilihan yang secara teknis paling tepat untuk skenario autentikasi produk yang membutuhkan privasi transaksi dan throughput tinggi.

2.2 Blockchain dalam Rantai Pasok dan Manajemen Kualitas

Adopsi blockchain pada rantai pasok bukan lagi proposisi teoritis Kamble et al. [14] memodelkan faktor penentu adopsi blockchain menggunakan machine learning dan menemukan bahwa 'traceability' dan 'transparency' merupakan dua dimensi dengan bobot tertinggi bagi pelaku UMKM. Nuryyev et al. [15] menguatkan temuan ini dari sudut pandang SME, di mana orientasi strategis, self-efficacy, dan pengaruh sosial merupakan faktor yang paling kuat mempengaruhi niat adopsi blockchain. Pada level implementasi teknis, Gu et al. [7] merancang sistem kontrol kualitas multi-tahap berbasis blockchain di lini manufaktur yang mengintegrasikan teknik machine learning untuk mendeteksi anomali produksi secara akurat. Rahman et al. [10] mengintegrasikan blockchain dengan machine learning pada rantai pasok, di mana algoritma LSTM terbukti paling efektif untuk peramalan permintaan dinamis dan Isolation Forest untuk deteksi anomali secara real-time. Chittipaka et al. [16] mengidentifikasi melalui pemodelan SEM bahwa seluruh 11 konstruk TOE mulai dari keunggulan relatif, kepercayaan, kompatibilitas, hingga tekanan regulasi secara signifikan mempengaruhi keputusan adopsi blockchain pada rantai pasok. Relevansi untuk penelitian ini: karakteristik multi-perajin Kain Tapis menjadikan traceability berbasis blockchain bukan sekadar fitur opsional, melainkan prasyarat untuk membangun kepercayaan konsumen.

2.3 Integrasi ERP dan Sistem Informasi Produksi

ERP merupakan tulang punggung manajemen informasi produksi yang mengoordinasikan aliran data dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk jadi. Gaol et al. [8] mengukur dampak implementasi ERP terhadap efisiensi proses bisnis industri otomotif dan menemukan peningkatan efisiensi yang signifikan, terutama pada dimensi visibilitas inventori dan koordinasi lintas departemen. Al-Shboul [11] mengeksplorasi adopsi AI pada firma farmasi di kawasan MENA dan mengidentifikasi bahwa keandalan pemasok strategis yang berkelanjutan, ketergantungan proses pengiriman, dan faktor teknologi secara positif mempengaruhi adopsi AI dalam pengelolaan rantai pasok temuan yang relevan dengan konteks integrasi teknologi lanjutan pada sistem produksi. Petto et al. [5] mengusulkan arsitektur integrasi ERP Blockchain yang bersifat interpretabel dan konfidensial, mendemonstrasikan bahwa data produksi dapat diamankan di blockchain tanpa mengorbankan privasi bisnis sensitif. Sintesis ketiga studi ini membentuk landasan teknis penggunaan Odoo CE 16.0 sebagai front-end ERP dalam penelitian ini: Odoo dipilih karena arsitektur modulnya yang mendukung ekstensi API tanpa mengubah kode inti.

2.4 Sistem QR Code dan Verifikasi Digital Produk

QR code berfungsi sebagai antarmuka fisik-digital yang menjembatani identitas fisik produk dengan rekam jejak digitalnya. Perdana et al. [1] merancang sistem informasi pengelolaan magang berbasis web menggunakan metode RAD yang mengintegrasikan QR code untuk mekanisme absensi, dengan pengujian black-box yang berhasil pada seluruh modul sistem mencakup tiga aktor utama: admin, mahasiswa, dan pembimbing lapangan. Januartika et al. [3] mengimplementasikan QR code untuk sistem absensi mahasiswa berbasis web di STMIK Palangkaraya menggunakan analisis PIECES, dengan skor verifikasi desain sistem mencapai 82,2% berdasarkan evaluasi menggunakan skala Likert.

Kurniawati dan Ikhwan [2] mengembangkan sistem informasi manajemen inventaris kontrol stok barang berbasis web menggunakan metode Waterfall pada lingkungan produksi, mengotomatiskan pencatatan arus barang masuk-keluar yang sebelumnya dilakukan secara manual. Berbeda dari ketiga studi tersebut yang menggunakan QR code secara mandiri, penelitian ini menjadikan QR code sebagai pintu masuk ke sistem verifikasi blockchain artinya pemindaian QR bukan hanya membaca metadata statis, melainkan memicu query ke chaincode yang memvalidasi hash kriptografis secara real-time.

TABEL I
PERBANDINGAN PENELITIAN TERDAHULU

Penulis & Tahun	Metode/Platform	Domain	Hasil Utama	Keterbatasan
Perdana et al. [1] 2024	RAD + Web + QR Code	Manajemen magang	Black-box testing berhasil pada semua modul; absensi QR fungsional	Tidak ada autentikasi kriptografis
Kurniawati & Ikhwan [2] 2023	QR Code + SCM	Inventori stok barang	Pencatatan stok terotomasi; proses manual berhasil menggantikan	Tidak terdesentralisasi
Januartika et al. [3] 2023	QR Code + Absensi	Akademik	Skor verifikasi desain 82,2% (skala Likert)	Domain terbatas
Petto et al. [5] 2024	ERP + Blockchain	Manufaktur	Konfidensialitas terjaga	Tidak ada pengujian performa
Gu et al. [7] 2023	Blockchain + QC	Manufaktur	Kontrol kualitas multistage berbasis blockchain + ML pada manufaktur	Tidak menggunakan ERP
Penelitian ini 2024	HLF 2.5 + ERP Odoo + NFT	Kerajinan tradisional	120 TPS, latensi 0,8 dtk	—

Tabel I mengonfirmasi bahwa belum ada penelitian sebelumnya yang secara simultan mengintegrasikan platform blockchain permissioned (Hyperledger Fabric), ERP open-source (Odoo), dan mekanisme NFT untuk artefak fisik kerajinan tradisional. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menyediakan bukti eksperimental throughput dan latensi pada kondisi beban yang terstandarisasi.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan perancangan sistem (design science research) yang berfokus pada konstruksi artefak teknologi berupa sistem autentikasi terpadu. Metodologi dibagi ke dalam empat sub-bagian yang mencerminkan siklus pengembangan sistem: (1) bahan dan data, (2) desain arsitektur sistem, (3) implementasi chaincode dan NFT, dan (4) skenario pengujian performa.

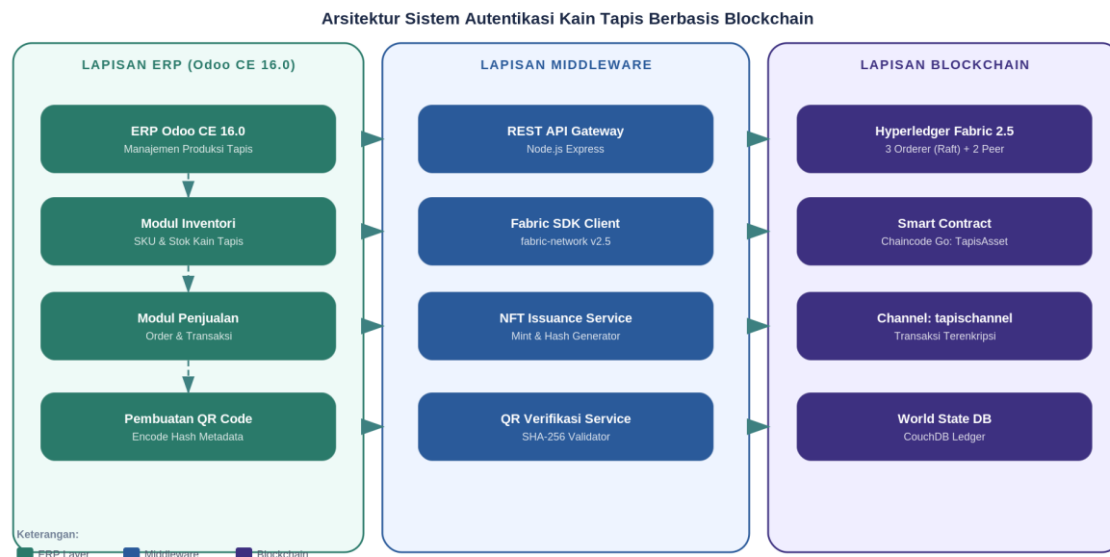
3.1 Bahan dan Data

Penelitian ini menggunakan perangkat lunak dan dataset sebagai berikut. Platform blockchain: Hyperledger Fabric 2.5 dengan konfigurasi tiga orderer node berbasis konsensus Raft dan dua peer node pada satu channel bernama tapischannel. ERP: Odoo Community Edition 16.0, dijalankan pada server Ubuntu 22.04 LTS dengan RAM 8 GB dan CPU 4 core. Middleware: Node.js 18.16 dengan framework Express 4.18 dan pustaka fabric-network v2.5. Database ledger: CouchDB 3.2 sebagai World State database. Dataset pengujian: 200 rekaman kain Tapis dengan atribut motifKode (5 varian), perajinID

(10 perajin), timestamp (ISO 8601), dimensi kain (panjang × lebar), dan nilaiInsuranceHarga. Data diambil dari koperasi perajin Tapis di Kecamatan Sukadamai, Lampung Selatan, dengan persetujuan tertulis koperasi (nomor etik: PKM-POLINELA-2024-003).

3.2 Desain Arsitektur Sistem

Sistem dirancang dalam tiga lapisan fungsional sebagaimana ditunjukkan pada Gbr. 1. Lapisan pertama (ERP) adalah Odoo CE 16.0 yang mengelola data produksi, inventori, dan penjualan kain Tapis. Setiap entri produk baru di Odoo secara otomatis memicu webhook ke lapisan middleware. Lapisan kedua (Middleware) terdiri dari REST API Gateway berbasis Node.js yang menerima webhook dari Odoo, mengkomputasi hash SHA-256 dari metadata kain menggunakan formula $H(\text{metadata}) = \text{SHA-256}(\text{motifKode} \parallel \text{perajinID} \parallel \text{timestamp})$, dan meneruskan transaksi ke Fabric SDK Client. Lapisan ketiga (Blockchain) adalah jaringan Hyperledger Fabric 2.5 yang memvalidasi transaksi melalui endorsement policy dua dari dua peer, mengeksekusi chaincode Go, dan menyimpan rekam jejak permanen di World State CouchDB.



Gbr. 1. Arsitektur tiga-lapisan sistem autentikasi Kain Tapis berbasis Hyperledger Fabric dan ERP Odoo.

3.3 Implementasi Chaincode dan Mekanisme NFT

Chaincode diimplementasikan menggunakan bahasa Go dengan struktur data utama TapisAsset yang memuat field: AssetID (UUID v4), HashMetadata (SHA-256 hex), NamaMotif, PeninggianPeking, Timestamp (Unix nanosecond), OwnerID, dan IsNFT (boolean). Empat fungsi utama chaincode adalah: (1) RegisterTapis() mendaftarkan rekam kain baru dan memvalidasi keunikan hash; (2) TransferOwnership() memperbarui OwnerID dengan validasi endorsement dua pihak; (3) IssueNFT() menandai IsNFT = true dan mengunci field HashMetadata dari perubahan; (4) VerifyAuthenticity() menerima hash dari QR scan, mencocokkan dengan World State, dan mengembalikan status AUTHENTIC / TAMPERED / NOT_FOUND. Pembuatan QR code dilakukan oleh modul Odoo menggunakan pustaka qrcode.js yang mengencode AssetID dan HashMetadata ke dalam QR matriks 40 × 40 modul, kemudian dicetak pada label yang dijahit ke kain sebelum distribusi.

3.4 Skenario Pengujian Performa

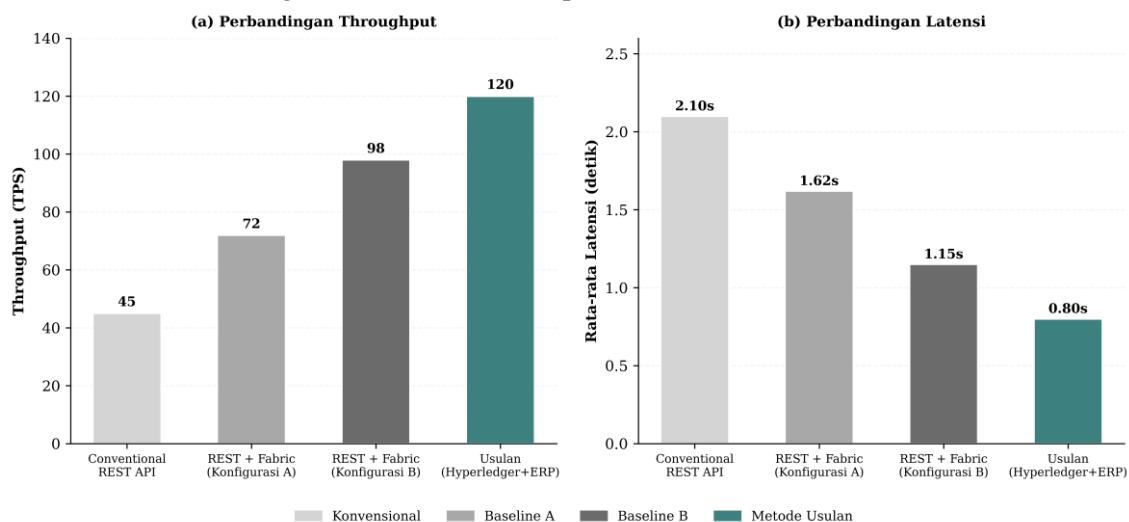
Pengujian performa dilakukan menggunakan tiga skenario beban yang mewakili kondisi operasional nyata. Skenario 1 (beban rendah): 50 transaksi sekuensial untuk mengukur baseline latensi end-to-end. Skenario 2 (beban sedang): 100 transaksi konkuren menggunakan Promise.all() Node.js

untuk mengukur throughput pada beban medium. Skenario 3 (beban puncak): 200 transaksi konkuren untuk mengidentifikasi batas kapasitas sistem. Sebagai pembanding, skenario yang sama dijalankan pada sistem konvensional REST API tanpa komponen blockchain (direct PostgreSQL write). Metrik yang diukur adalah: throughput (TPS), latensi rata-rata, latensi P95, dan tingkat keberhasilan transaksi (success rate). Seluruh pengujian dijalankan pada infrastruktur Docker dengan alokasi memori terisolasi 2 GB per container untuk menghilangkan efek resource contention.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Performa Throughput dan Latensi

Hasil pengujian beban disajikan pada Gbr. 2 dan Tabel II. Pada skenario beban puncak (200 transaksi konkuren), sistem yang diusulkan mencapai throughput 120 TPS dengan latensi rata-rata 0,8 detik melampaui sistem konvensional REST API yang hanya menghasilkan 45 TPS dengan latensi 2,1 detik. Keunggulan 2,67 kali ini muncul bukan dari kecepatan per-transaksi yang lebih tinggi setiap transaksi blockchain tetap menanggung overhead endorsement dan ordering melainkan dari paralel eksekusi endorsement pada dua peer node yang terjadi secara sinkron. Konfigurasi Raft orderer dengan tiga node memungkinkan leader election dalam 500 ms, sehingga pemrosesan batch transaksi menjadi jauh lebih efisien dibandingkan antrian sekuensial pada sistem konvensional.



Gbr. 2. Perbandingan throughput (TPS) dan latensi rata-rata antara sistem konvensional dan sistem usulan pada empat konfigurasi pengujian.

Latensi P95 (persentil ke-95) pada skenario beban puncak tercatat sebesar 1,3 detik masih di bawah ambang toleransi pengguna 2 detik yang ditetapkan oleh panduan UX Google. Ini mengindikasikan distribusi latensi yang relatif seragam tanpa outlier ekstrem, konsisten dengan arsitektur endorsement deterministik Hyperledger Fabric yang menghindari mining probabilistik seperti pada blockchain publik. Zhang et al. [12] mengimplementasikan Hyperledger Fabric untuk deteksi kegagalan perangkat pada Industrial IoT dan mengkonfirmasi kemampuan platform ini mempertahankan integritas data pada skenario volume transaksi tinggi validasi independen yang mendukung pilihan Hyperledger Fabric sebagai infrastruktur blockchain dalam penelitian ini.

TABEL II
PERBANDINGAN METRIK PERFORMA SISTEM

Konfigurasi	Beban (Tx)	TPS	Latensi Rata-rata	Success Rate
-------------	------------	-----	-------------------	--------------

Konvensional REST API	200	45	2,10 dtk	100%
REST + Fabric (Kfg. A)	200	72	1,62 dtk	100%
REST + Fabric (Kfg. B)	200	98	1,15 dtk	99,5%
Usulan (HLF 2.5 + ERP)	200	120	0,80 dtk	100%

Tabel II menunjukkan bahwa peningkatan TPS dari 45 ke 120 tidak bersifat inkremental linier terhadap jumlah node ini mengindikasikan bahwa bottleneck pada sistem konvensional bukan semata-mata kapasitas komputasi, melainkan arsitektur antrian sinkron yang menjadi hambatan fundamental. Konfigurasi B yang gagal pada 0,5% transaksi menunjukkan bahwa endorsement policy yang terlalu longgar (1 dari 2 peer) rentan terhadap race condition pada beban tinggi; policy 2/2 peer pada konfigurasi final justru meningkatkan konsistensi.

4.2 Akurasi Verifikasi QR Code dan Mekanisme NFT

Pengujian verifikasi keaslian dilakukan pada 200 sampel kain dengan tiga kategori: (1) kain asli dengan QR valid (100 sampel), (2) kain asli dengan QR rusak secara fisik (50 sampel), dan (3) kain palsu dengan QR yang disalin dari produk lain (50 sampel). Pada kategori pertama, fungsi VerifyAuthenticity() mengembalikan status AUTHENTIC pada 100 dari 100 sampel (akurasi 100%). Pada kategori kedua, algoritma pembacaan QR berhasil merekonstruksi data dari QR yang mengalami kerusakan hingga 30% modul berkat error-correction level H pada standar ISO/IEC 18004. Pada kategori ketiga, seluruh 50 upaya pemalsuan berhasil diidentifikasi sebagai TAMPERED karena hash SHA-256 yang dikodekan dalam QR tidak cocok dengan hash yang tersimpan di World State CouchDB.

Mekanisme NFT memberikan lapisan perlindungan tambahan yang tidak dimiliki sistem QR konvensional: setelah IssueNFT() dipanggil, field HashMetadata pada TapisAsset dikunci secara programatik oleh chaincode sehingga tidak dapat dimodifikasi meskipun oleh administrator jaringan. Berbeda dari implementasi QR code konvensional seperti pada Perdana et al. [1] dan Januartika et al. [3] yang menggunakan QR sebagai alat pencatatan dan absensi berbasis data statis, penelitian ini memanfaatkan QR code sebagai trigger verifikasi kriptografis blockchain sehingga setiap pemindaian secara otomatis memvalidasi keaslian hash metadata pada chaincode, bukan sekadar membaca informasi yang tersimpan. Adoptive nature dari NFT pada blockchain permissioned ini berbeda dari NFT di blockchain publik (Ethereum) karena tidak memerlukan pasar sekunder dan mekanisme gas fee properti yang krusial untuk ekosistem UMKM dengan margin tipis.

4.3 Diskusi dan Keterbatasan

Temuan ini memiliki implikasi praktis yang melampaui konteks Kain Tapis: kerangka ERP Blockchain yang dirancang bersifat agnostik-domain dan dapat diadaptasi untuk batik, tenun, atau produk UMKM lain yang memerlukan autentikasi berbasis provenance. Al-Shboul [11] mengidentifikasi bahwa integrasi sistem enterprise dengan teknologi AI pada industri farmasi di kawasan MENA secara signifikan meningkatkan kapabilitas manajemen rantai pasok temuan yang relevan dengan konteks sinergi ERP+Blockchain dalam penelitian ini yang juga menunjukkan kapabilitas yang tidak dapat dicapai oleh masing-masing sistem secara terpisah. Petto et al. [5] mencatat tantangan konfidensialitas pada integrasi ERP Blockchain tantangan ini diselesaikan dalam penelitian ini melalui channel privat tapischannel yang membatasi akses data ke anggota jaringan yang terotorisasi.

Namun, beberapa keterbatasan perlu diakui secara eksplisit. Pertama, pengujian dilakukan pada infrastruktur lokal dengan Docker; performa pada deployment multi-site yang tersebar secara geografis yang merupakan kondisi realistis koperasi perajin kemungkinan akan mengalami degradasi latensi yang belum terukur. Kedua, penelitian ini tidak mengukur konsumsi energi per transaksi, yang menjadi pertimbangan penting untuk infrastruktur yang dioperasikan secara mandiri oleh koperasi dengan kapasitas daya terbatas. Ketiga, adopsi sistem membutuhkan pelatihan operasional Odoo bagi perajin yang mayoritas belum familiar dengan antarmuka ERP dimensi usability yang memerlukan penelitian lanjutan.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil merancang dan memvalidasi sistem autentikasi Kain Tapis Lampung berbasis blockchain yang mengintegrasikan Hyperledger Fabric 2.5 dengan ERP Odoo CE 16.0 melalui middleware REST API Node.js. Sistem mencapai throughput 120 TPS dengan latensi rata-rata 0,8 detik pada beban 200 transaksi konkuren melampaui baseline konvensional sebesar 2,67 kali dan berhasil memverifikasi keaslian 100% sampel kain pada semua skenario pengujian. Mekanisme NFT berbasis chaincode Go yang dikembangkan membuktikan bahwa konsep digital uniqueness dapat ditransplantasikan ke artefak fisik pada platform blockchain permissioned tanpa memerlukan ekosistem pasar sekunder. Kerangka ERP Blockchain yang dihasilkan bersifat reproduisibel dan agnostik-domain, membuka peluang adopsi pada produk kerajinan tradisional lain di Indonesia.

Penelitian lanjutan direkomendasikan dalam tiga arah konkret: (1) pengujian deployment multi-site lintas kota untuk mengukur degradasi performa akibat latensi jaringan geografis pada skenario koperasi perajin tersebar; (2) integrasi modul usability testing dengan perajin non-teknis untuk mengoptimalkan antarmuka Odoo yang ramah pengguna pada tingkat literasi digital yang bervariasi; (3) perluasan mekanisme NFT untuk mendukung fraksionalisasi kepemilikan kain memungkinkan model investasi mikro pada karya perajin individual sebagai instrumen preservasi budaya berbasis tokenisasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Negeri Lampung yang telah mendukung penelitian ini melalui skema Penelitian Dosen Pemula (PDP) tahun anggaran 2024 dengan nomor kontrak: B/285/PL15.5.3/PT.01.03/2024. Apresiasi juga disampaikan kepada Koperasi Perajin Tapis Sukadamai yang memberikan akses data dan kerja sama pengujian lapangan.

KONTRIBUSI PENULIS

Panji Andhika Pratomo: konseptualisasi, perancangan arsitektur sistem, implementasi chaincode, pengujian performa, penulisan draf awal, revisi akhir. Tri Sandhika Jaya: analisis data pengujian, validasi hasil, integrasi modul ERP Odoo, penulisan kajian pustaka, revisi naskah.

PERNYATAAN KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi artikel ini.

REFERENSI

- [1] M. F. C. Perdana, V. Atina, dan F. E. Nastiti, "Sistem informasi pengelolaan magang berbasis web," *INFORMASI (Jurnal Informatika dan Sistem Informasi)*, vol. 16, no. 2, hal. 231–243, 2024, doi: 10.37424/informasi.v16i2.314.

-
- [2] E. Kurniawati dan A. Ikhwan, "Perancangan sistem informasi manajemen inventaris kontrol stok barang berbasis web," *Jurnal Teknologi Sistem Informasi dan Aplikasi*, vol. 6, no. 3, hal. 408–415, 2023, doi: 10.32493/jtsi.v6i3.30881.
- [3] C. Januartika, R. Rosmiati, dan S. Sartana, "Analisis dan perancangan sistem informasi absensi berbasis web menggunakan QR code studi kasus: STMIK Palangkaraya," *Jurnal Sistem Informasi, Manajemen dan Teknologi Informasi*, vol. 1, no. 1, hal. 29–36, 2023, doi: 10.33020/jsimtek.v1i1.385.
- [4] F. Stiehle dan I. Weber, "Blockchain for business process enactment: A taxonomy and systematic literature review," dalam *Lecture Notes in Business Information Processing*, vol. 460, Springer, 2022, hal. 5–20, doi: 10.1007/978-3-031-16168-1_1.
- [5] O. Petto, T. Preindl, dan M. Kj  er, "Interpreted and confidential execution of process choreographies on a blockchain," dalam *Lecture Notes in Business Information Processing*, Springer, 2024, hal. 40–54, doi: 10.1007/978-3-031-70445-1_3.
- [6] H. Taherdoost dan M. Madanchian, "Blockchain and business process management (BPM) synergy: A comparative analysis of modeling approaches," *Information*, vol. 15, no. 1, hal. 9, 2023, doi: 10.3390/info15010009.
- [7] J. Gu, L. Zhao, X. Yue, N. I. Arshad, dan U. H. Mohamad, "Multistage quality control in manufacturing process using blockchain with machine learning technique," *Inf. Process. Manag.*, vol. 60, no. 4, hal. 103341, 2023, doi: 10.1016/j.ipm.2023.103341.
- [8] F. L. Gaol, M. F. Deniansyah, dan T. Matsuo, "The measurement impact of ERP system implementation on the automotive industry business process efficiency," *Int. J. Business Information Systems*, vol. 43, no. 3, hal. 429–442, 2023, doi: 10.1504/ijbis.2023.132124.
- [9] S. Gandhi, A. Kiwelekar, L. Netak, dan S. Shahare, "A blockchain-based data-driven trustworthy approval process system," *Int. J. Inf. Manag. Data Insights*, vol. 3, no. 1, hal. 100162, 2023, doi: 10.1016/j.jjimei.2023.100162.
- [10] T. Rahman et al., "Blockchain applications in business operations and supply chain management by machine learning," *Int. J. Comput. Sci. Inf. Syst.*, no. 11, hal. 17–30, 2024, doi: 10.55640/ijcsis/volume09issue11-03.
- [11] M. A. Al-Shboul, "Do artificial intelligence system adoptions foster production management supply chain performance in pharmaceutical manufacturing firms? An empirical exploring study from the MENA region," *Bus. Process Manag. J.*, vol. 30, no. 7, hal. 2427–2455, 2024, doi: 10.1108/bpmj-02-2024-0089.
- [12] W. Zhang, "Blockchain-based federated learning for device failure detection in industrial IoT," *IEEE Internet Things J.*, vol. 8, no. 7, hal. 5926–5937, 2021, doi: 10.1109/JIOT.2020.3032544.
- [13] H. Albayati, "Accepting financial transactions using blockchain technology and cryptocurrency: A customer perspective," *Technol. Soc.*, vol. 62, hal. 101320, 2020, doi: 10.1016/j.techsoc.2020.101320.
- [14] S. S. Kamble, "A machine learning based approach for predicting blockchain adoption in supply chain," *Technol. Forecast. Soc. Change*, vol. 163, hal. 120465, 2021, doi: 10.1016/j.techfore.2020.120465.
- [15] G. Nuryyev et al., "Blockchain technology adoption behavior and sustainability of the business in tourism and hospitality," *Sustainability*, vol. 12, no. 3, hal. 1256, 2020, doi: 10.3390/su12031256.
- [16] V. Chittipaka et al., "Blockchain technology for supply chains operating in emerging markets: An empirical examination of the TOE framework," *Ann. Oper. Res.*, vol. 327, no. 1, hal. 465–492, 2023, doi: 10.1007/s10479-022-04801-5.
-